No.

Date :

7. 12 bln terakhir $S_n = 50 + (k \cdot n) + (-1)^n \cdot (a+1)$ $n = 1, 2, \dots 12$ (st Re)

7.1 $S_n = 50 + 3n + (-1)^n (2)$

ⓐ Tuliskan $S_1 \dots S_{12}$ dlm tabel

n	Perhitungan	S_n
1	$50 + 3(1) + (-2)$	51
2	$50 + 3(2) + 2$	58
3	$50 + 3(3) + (-2)$	57
4	$50 + 3(4) + 2$	64
5	$50 + 3(5) - 2$	63
6	$50 + 3(6) + 2$	70
7	$50 + 3(7) - 2$	69
8	$50 + 3(8) + 2$	76
9	$50 + 3(9) - 2$	75
10	$50 + 3(10) + 2$	82
11	$50 + 3(11) - 2$	81
12	$50 + 3(12) + 2$	88

- Data Penjualan
  51, 58, 57, 64, 63, 70, 69, 76, 75, 82, 81, 88
- Komponen Pola
  Tren naik : $50 + 3n$ (naik tiap 3 bln)
  Fluktuasi : $(-1)^n (2)$
  nilainya bergantti $-2, +2, -2, +2$
- Tidak aritmatika karena pola/selisih nya tidak tetap $\rightarrow 58 - 51 = 7$, $57 - 58 = -1$
- Tidak Geometri karena perbandingan nya tidak tetap $\rightarrow \frac{58}{51} \neq \frac{57}{58}$
- Jadi, Pola penjualannya terus naik setiap bulan, tapi disertai kenaikan dan penurunan bergantian.

ⓑ Hitung $T_1 = \sum_{n=1}^{12} S_n$, $T_2 = \sum_{n=1}^{12} S_n^2$

- $T_1 = \Sigma(50 + 3n + 2(-1)^n)$

$T_1 = \Sigma 50 + \Sigma 3n + \Sigma 2(-1)^n$

$\Sigma 50 = 12(50) = 600$

$\Sigma 3n = 3 \Sigma n$

$= 3\left(\frac{12(13)}{2}\right)$

$= 3(78) = 234$

$\Sigma 2(-1)^n = 2(-1+1-1+1 \dots) = 0$

$T_1 = 600 + 234 + 0$

$T_1 = 834$ //

- T_2

$51^2 + 58^2 + 57^2 + 64^2 + 63^2 + 70^2 + 69^2 + 76^2 + 75^2 + 82^2 + 81^2 + 88^2$

$= 2601 + 3364 + 3249 + 4096 + 3969 + 4900 + 4761 + 5776 + 5625 + 6724 + 6561 + 7744$

$T_2 = 59370$ //

ⓓ $G_n = G_1 \cdot r^{n-1}$, $G_1 = k$ $r = 1 + (a/100) = 1.0$

$G_1 = k = 3$, $r = 1 + \frac{1}{100} = 1.01$

$G_n = 3(1.01)^{n-1}$

$S_{10} = G_1 + G_2 + \dots + G_{10}$

$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$

$S_{10} = \frac{3(1.01^{10} - 1)}{1.01 - 1}$

$= \frac{3(0.1046)}{0.01}$

$S_{10} = 31.38 = 31$

n minimum agar total > 500

$\frac{3(1.01^n - 1)}{0.01} > 500$

$300(1.01^n - 1) > 500$

$1.01^n - 1 > \frac{500}{300}$

$1.01^n > 2.6667$

$n > \frac{\log(2.6667)}{\log(1.01)}$

$n > 98.47$

$n = 99$

Jadi total 10 bulan pertama adalah 31 pelanggan, dan agar total melewati 500 pelanggan adalah 99 bulan

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date :

(F) Hitung MAE

$$MAE = \frac{\Sigma |S_n - trend_n|}{12}$$

dan didapat MAE = 1

artinya rata² selisih data asli dengan hasil prediksi sekitar 1juta rupiah

Residual (S_n - trend$_n$) menunjukan pola naik turun bergantian, jadi bersifat Periodik.

Model linear tidak cukup karena hanya menangkap tren naik, tetapi tidak bisa membaca pola musiman.

Sarannya gunakan [redacted] SARIMA untuk data yang ada pola musiman, atau Dekomposisi musiman untuk memisahkan tren & musim, agar prediksi lebih akurat.

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner